1. $A\vec{x}=\vec{b}$

$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}$ $\vec{b}=\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}$ $\vec{c}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\\0\end{pmatrix}$

2. $\vec{A_1}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$. $\vec{A_2}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $\vec{A_3}=\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$ $A_4=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

3. $B=[\vec{A_1}.\vec{A_4}]=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$ $N=[\vec{A_2}.\vec{A_3}]=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\end{pmatrix}$

4. $\boxed{\vec{C_B}=(c_1,c_4)=(1,0).}$ $\vec{C_N}=(c_2,c_3)=(3,0)$

5. 基解 $\begin{bmatrix}x_1\\x_4\end{bmatrix}=\vec{x_B}=B^{-1}\vec{b}$

$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}$ $\vec{x_B}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\4\end{pmatrix}$ $\vec{x}=\begin{pmatrix}8\\0\\0\\4\end{pmatrix}$ 非最优解

6. $\Delta\vec{x_B}=-x_jB^{-1}\vec{A_j}$

$j=2$. $\Delta\vec{x_B}=-x_2\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\vec{A_2}=-x_2\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x_2\\-x_2\end{pmatrix}$

7. $z=\boxed{\vec{C_B}}B^{-1}\vec{b}+x_j(c_j-\boxed{\vec{C_B}^T}B^{-1}\vec{A_j})$.

$j=2$, $z=(1,0)\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}+x_2\left[3-(1,0)\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right]$

$=8+2x_2$

8. $\Delta\vec{x_B}=-B^{-1}N\vec{x_N}=-\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x_2+x_3\\-x_2-x_3\end{pmatrix}$

9. $z=\boxed{\vec{C_B}}B^{-1}\vec{b}+(\vec{C}^T-\boxed{\vec{C_B}^T}B^{-1}\vec{A})\vec{x}$

$=(1,0)\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}+\left[(1,3,0,0)-(1,0)\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}\right]$

$=8+[(1,3,0,0)-(1,1,-1,0)]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=8+2x_2+x_3$

10. $\vec{C}^T-\boxed{\vec{C_B}^T}B^{-1}A=(0,2,1,0)$

基变量x_1,x_4,对应$\sigma_B=0$,非基变量x_2,x_3,$\sigma_N>0$

未达到最优

11、 $\vec{X_B}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$. $\vec{X_N}=\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}$

$B=(\vec{A_1},\vec{A_2})=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$ $\quad B=(\vec{A_3},\vec{A_4})=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$ $\quad B^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}$

$\vec{C_B}=(c_1,c_2)=(1,3)$ $\quad \vec{C_N}=(c_3,c_4)=(0,0)$

$\Delta\vec{X_B}=-B^{-1}N\vec{X_N}=-\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x_3+x_4\\-x_3-x_4\end{pmatrix}$

$z=\vec{C_B}B^{-1}\vec{b}+(\vec{C}^T-\vec{C_B}^TB^{-1}A)\vec{X}$

$=(1,3)\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}+\left[(1,3,0,0)-(1,3)\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}\right]\vec{X}$

$=16+\left[(1,3,0,0)-(1,3,1,2)\right]\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$

$=16-x_3-2x_4$

基变量$\sigma_1,\sigma_2=0$. 非基变量$\sigma_3,\sigma_4<0$. 达到最优

$\vec{X_B}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=B^{-1}\vec{b}=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$ 对应最优解